

Temel Switch Yapılandırması

Bir önceki yazıda switch kurulumunu yapmıştık, console bağlantısını sağlamıştık. Şimdi yapılandırmasına bakalım. Yapılandırmak için bilgisayarın desktop → terminal kısmından da yapabiliriz fakat biz direkt switch cihazımızın **CLI** ekranından gideceğiz.



Bağlantı sağladığımız yer başlangıçta user modudur. enable ya da kısaltılmışı en şeklinde yetkilerimizin daha fazla olduğu moda geçiş yapabiliriz.

```
Switch>  
Switch>enable  
Switch#
```

Daha sonrasında global configuration moduna geçip yapılandırmamız lazım. configure terminal komutu ile (conf t kısaltılmışı) geçiş yaparız.

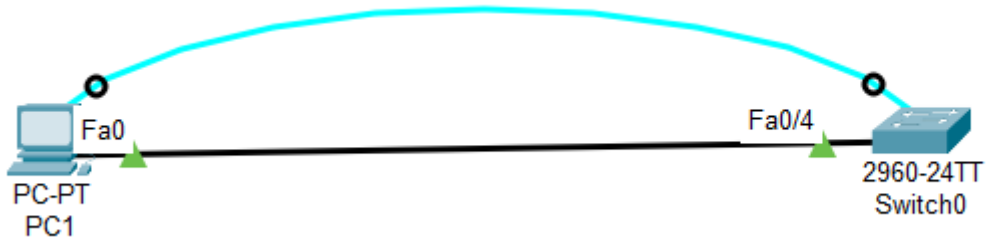
```
Switch#  
Switch#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)#
```

Öncelikle cihazımıza isim vererek başlayabiliriz. hostname ile bunu yaparız. Eğer bir komutu iptal edeceksek başına no koyup eski haline getirebiliyoruz.

```
Switch(config)#hostname KAT1_SW  
KAT1_SW(config)#  
KAT1_SW(config)#no hostname KAT1_SW  
Switch(config)#  
Switch(config)#hostname K1_SW  
K1_SW(config)#
```

Tabi switch cihazımızı kutusundan çıkarıp yapılandırırken yakınızda olur, console kablosu ile bağlıyızdır. Daha sonra bu cihazı bir kabinete, sistem odasına monte ettiğimizde artık console bağlantımız olmayacağından artık ağ üzerinden bağlanmamız gerekecek. Yani uzaktan ağ kablosu ile bağlantı sağlamamız gerekecek. Tabi yerel ağdan switch'e erişebilmemiz için cihazın IP adresine ihtiyacı var. Bu cihazda sanal bir interface oluşturularak IP adresi atanır ve bu şekilde telnet, ssh ile uzaktan bağlantı sağlanır.

Görselde hangi port'lara bağlandığı gözüküyor.



interface vlan 1, asd komutu, bir switch üzerinde VLAN 1'in sanal arayüzüne (SVI – Switched Virtual Interface) girmek için kullanılır. Layer 2 switch'lerde fiziksel portlara IP atanmaz; bunun yerine bir VLAN arayüzüne IP atanır. Varsayılan olarak Cisco switch'lerde VLAN 1 yönetim VLAN'dır. Bu komutla o VLAN arayüzüne girip IP ayarlayabilirsiniz.

```
K1_SW(config)#
K1_SW(config)#
K1_SW(config)#interface vlan 1
K1_SW(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
K1_SW(config-if)#no shutdown

K1_SW(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

Bu IP, switch'e telnet, SSH veya ping gibi yönetim amaçlı erişim sağlamak için kullanılır. Portlara atanmaz, ama VLAN'a üye olan tüm portlar üzerinden bu IP'ye erişilebilir.

Kısaca interface vlan 1 : Switch'in yönetim IP'sini vereceğin sanal arayüze girmek.

Yerel ağdan bu cihaza erişebilmek için virtual terminal oturumunu aktif hale getirmemiz gerekir. Buna **VTY** (Virtual Teletype) hattı denir. Cisco cihazlarda uzaktan erişim (telnet veya ssh) için

kullanılan sanal bağlantı hatlarıdır. Cisco switch veya router'lar 0-15 arası olmak üzere en fazla 16 adet vty hattı destekler. Özetle aynı anda sağlanan uzaktan bağlantı oturumu denebilir.

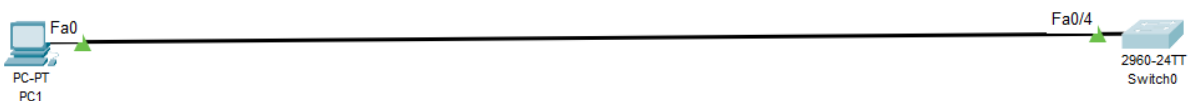
Biz bunu 0-4 diyerek aynı anda 5 oturumu destekleyecek şekilde ayarlayalım. Sonrasında bir parola ayarlayalım, **telnet** olsun (parolanın kendisi telnet yani).Login komutu parolayı sormasını sağlar. Bir de enable modu için yani ayrıcalıklı moda geçerken de parola sorsun, onu da **cisco** yapalım.

```
K1_SW(config)#  
K1_SW(config)#line vty 0 4  
K1_SW(config-line)#password telnet  
K1_SW(config-line)#login  
K1_SW(config-line)#exit  
K1_SW(config)#  
K1_SW(config)#enable password cisco  
K1_SW(config)#
```

Bu şekilde belirledik. Şimdi de bilgisayarımıza bir IP adresi atayalım. Bilgisayarı seçip Desktop → IP Configuration kısmından IP'mizi aşağıdaki gibi verebiliriz. Şimdilik gateway'e felan gerek yok.

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.4
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Console bağlantımızı keselim ve switch'i uzağa koymuş olalım.



Şimdi telnet ile bağlanmayı deneyelim. Desktop → Command Prompt

Aşağıdaki gibi belirlediğimiz parolalar ile bağlantı sağlayabiliriz.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.1.5
Trying 192.168.1.5 ...Open
```

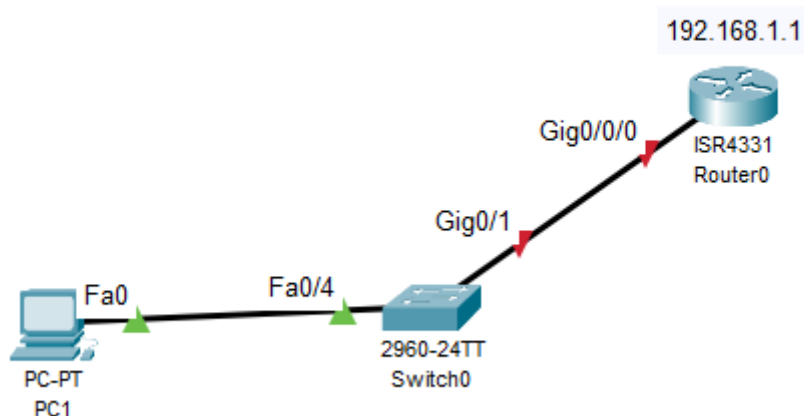
User Access Verification

```
Password:
K1_SW>enable
Password:
K1_SW#
K1_SW#
```

NOT: Aşağıdaki gibi herhangi bir şey yazınca DNS sorgusu yapar ve bekletir. Bundan kısayollar ile çıkabilirsin (ctrl + shift + 6). Ama bunu tamamen kapatabiliriz.

```
K1_SW#
K1_SW#adsa
Translating "adsa"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted
K1_SW#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
K1_SW(config)#no ip domain-lookup
K1_SW(config)#exit
K1_SW#adsa
Translating "adsa"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
K1_SW#
```

Tabi ilerde ortama router girdiğinde switch cihazımıza bir default gateway adresi de vermemiz gerekecek. Yani görseldeki gibi olduğunu varsayalım.



Aşağıdaki gibi de default gateway adresini verebiliriz.

```
K1_SW(config)#
K1_SW(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
K1_SW(config)#
```

Bunun dışında console bağlantısı yaparken de parola sormasını isteyebiliriz ve belirleyebiliriz. konsol olarak belirledik.

```
K1_SW(config)#  
K1_SW(config)#line console 0  
K1_SW(config-line)#password konsol  
K1_SW(config-line)#login  
K1_SW(config-line)#end  
K1_SW#
```

Yapılandırmaları yaptıktan sonra kaydetmeyi unutma. **write** veya **wr** şeklinde kaydedebilirsiniz.

```
K1_SW#write  
Building configuration...  
[OK]  
K1_SW#
```

Bu yapılandırmaları görmek için **show running-config** komutunu kullanabilirsin. Bu şekilde neler yapıldığı gözükür fakat açık olarak gözükmesi güvenilir değildir, daha sonrasında bunun şifrlenmesinden bahsedilecek. Ünlem işaretleri, bunun config modda yapıldığının göstergesidir. Space tuşuna basarak devamını görebilirsin.

```
K1_SW#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1210 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname K1_SW  
!  
enable password cisco  
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
--More--
```